

Security Toolbox

أداة الحماية البرمجية المتكاملة لفحص التشفير وقوة البيانات

مهمة المشروع ونطاق العمل

يهدف المشروع إلى تقديم حلول برمجية مبسطة لمعالجة
تحديين أساسيين في الأمن السيبراني:

✓ تحليل الثغرات: تقييم جودة كلمات السر بناءً على معايير
القوة الدولية.

✓ تأمين البيانات: تطبيق تقنيات التشفير الكلاسيكي لحماية
الرسائل الحساسة.

✓ تحسين الوعي: واجهة مستخدم تفاعلية لتعليم
المستخدمين مبادئ الـ IPO.



الهيكل التقني للبرنامج



PyInstaller

تحويل الكود إلى ملف تنفيذي
مستقل (EXE) لضمان سهولة
التوزيع والتشغيل الفوري.



Tkinter GUI

بناء واجهة رسومية خفيفة الوزن
تضمن تفاعل المستخدم
بسلاسة دون الحاجة لتعلم
الأكواد.



Python Core

الاعتماد على لغة بايثون لقدرتها
العالية على معالجة النصوص
والعمليات الرياضية المعقدة.

الأداة الأولى

Password Strength Checker

منطق فحص القوة البرمجي

آلية التحقق (Validation):

- ✓ قوية: دمج الحروف الكبيرة (Upper) مع الأرقام (Digits).
- ✓ متوسطة: توفر أحد العنصرين فقط في السلسلة النصية.
- ✓ ضعيفة: غياب كافة المعايير الأمنية المتقدمة.

3

مستويات لتقييم الحماية

تشفير سيزر (Caesar Cipher)

تعتمد الأداة على خوارزمية الإزاحة الرقمية لتأمين النصوص:

- ✓ استخدام دالة ord () للتحويل إلى ASCII.
- ✓ تطبيق معادلة الدوران % 26 لضمان البقاء داخل الأبجدية.
- ✓ إمكانية فك التشفير عن طريق عكس قيمة الإزاحة.

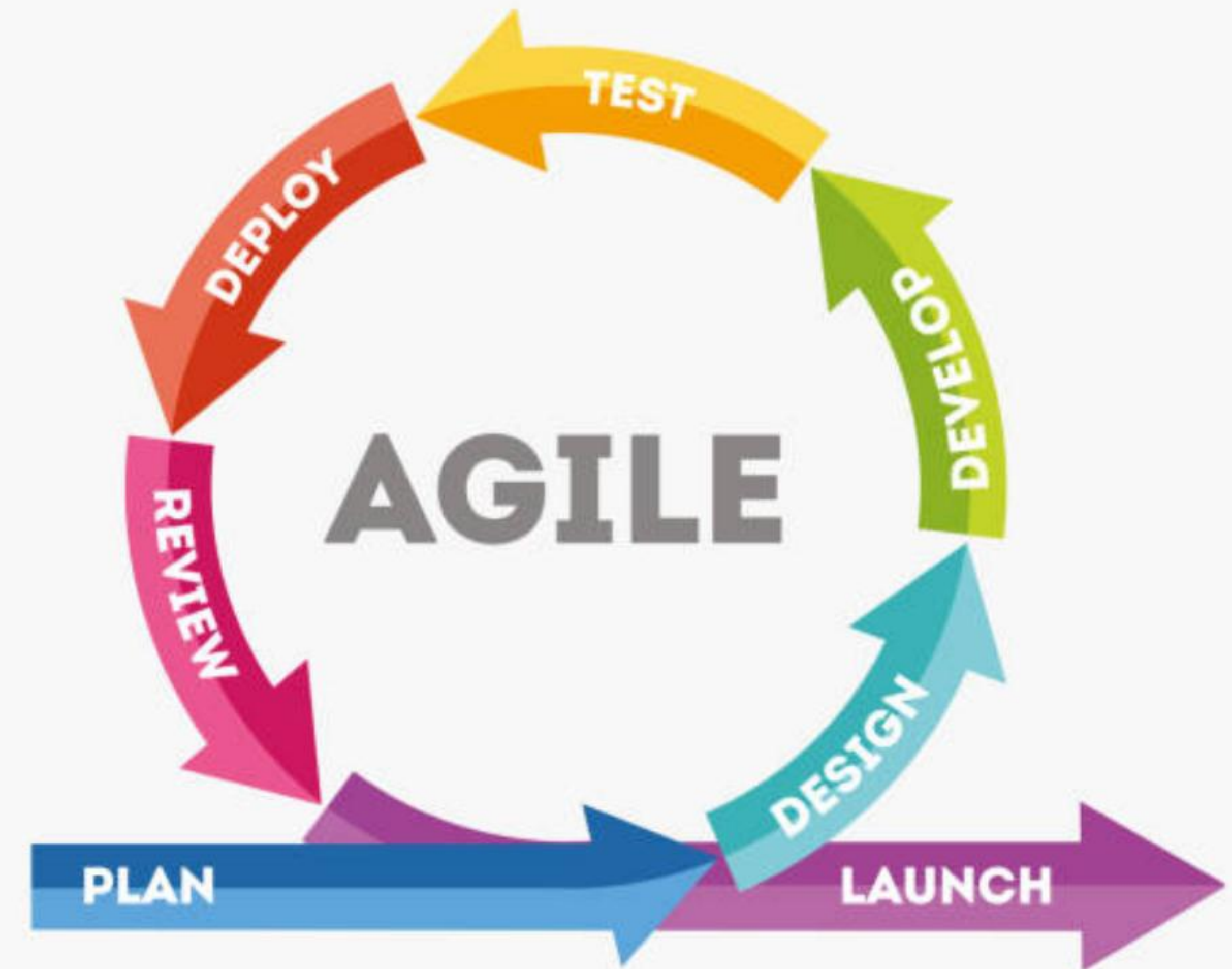
الأمان ومعالجة الأخطاء

صمامات الأمان في الكود:

✓ **Try-Except**: منع انهيار البرنامج عند إدخال بيانات غير رقمية في خانة الإزاحة.

✓ **Input Masking**: استخدام خاصية `show="*"` لحماية خصوصية كلمة السر.

✓ **Field Validation**: التنبيه التلقائي في حالة ترك حقول الإدخال فارغة.



تصميم واجهة المستخدم (UX/UI)

التأثير البصري

الوظيفة البرمجية

العنصر

تنسيق pady لخلق مساحات مريحة للعين.

استلام المدخلات (Input)

tk.Entry

تقسيم المهام منطقياً (Separation of Concerns).

رسم فاصل بصري

tk.Canvas

تحديث النتيجة لحظياً باستخدام config().

عرض المخرجات (Output)

tk.Label

النشر والاستمرارية

المشروع تم إعداده ليكون منتجاً نهائياً قابلاً للتطوير:

✓ الاستقلالية: العمل على أي جهاز Windows دون الحاجة لتثبيت بايثون.

✓ التوسع: هيكلية الكود تسمح بإضافة خوارزميات تشفير أحدث (مثل AES).

✓ التوثيق: رفع المشروع على GitHub للمساهمة في مجتمع المصادر المفتوحة.

